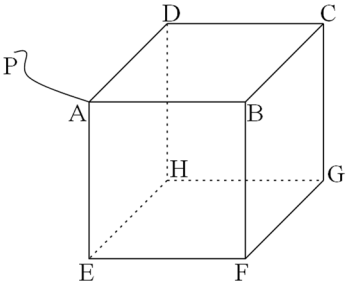
紐解くと典型的な精神衛生に悪い空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　/25

出典：2025 年度　国立高校

図の立体 ABCD-EFGH は 1 辺の長さが 4 cm の立方体である。点 P は，頂点 A と長さ a cm のひもでつながっており，立体 ABCD-EFGH の外部および全ての面，全ての辺上をひもが届く範囲で動く点である。ただし，頂点 A と点 P をつなぐひもは伸び縮みせず，太さは考えないものとする。次の各問に答えよ。



問１　$a=4$ の場合を考える。次の（1），（2）に答えよ。

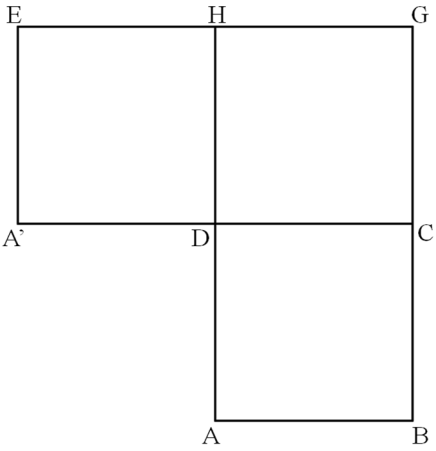
（1）頂点 G と点 P を結んでできる線分 GP が最も長くなるときの線分 GP の長さは何 cm か。

（2）点 P が動き得る部分の体積は何 cm^3 か。

問２　$a=4\sqrt{2}$の場合を考える。

四角形 CDHG の辺上または内部において，点 P が動き得る部分の面積は何 cm^2 か。

ただし，答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，解答欄に示した図を用いて，途中の式や説明なども書け。なお，解答欄に示した図は，立体 ABCD-EFGH の展開図の一部であり，立体 ABCD-EFGH において，頂点 A と一致する点を A’ としたものである。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

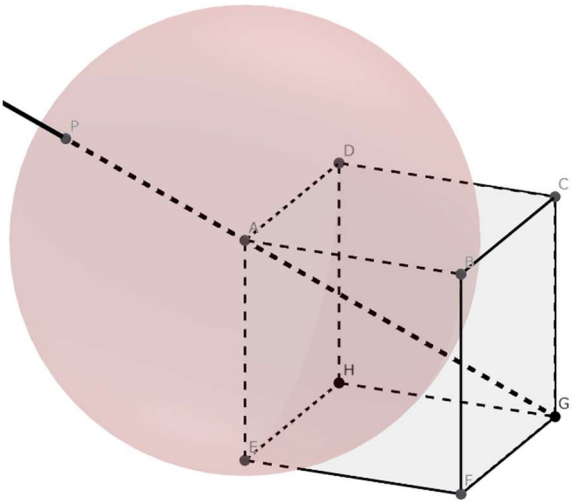
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

注意：点 P は「立体 ABCD-EFGH の外部および全ての面，全ての辺上をひもが届く範囲で動く点である」。**立方体の内部は動かない！**

問 1

点 P は，点 A を中心とする半径 4 cm の球から立方体を除いた部分を動き回る。



（1）（7 点）

線分 GP が最も長くなるとき，3 点 G，A，P は一直線上にある。

GA＝$4\sqrt{3}$ cm，AP＝4 cm なので，求める答えは**$4+4\sqrt{3}$ cm**

（2）（8 点）

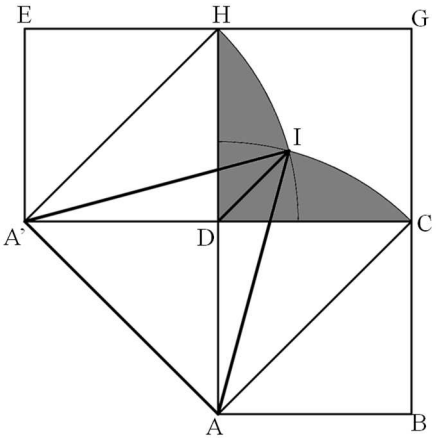
球と立方体の共通部分の体積は球の体積の $\frac{1}{8}$ 倍なので，

求める体積は，$\frac{4}{3}\pi\times4^3\times\frac{7}{8}=\frac{2^8\times7}{3\times2^3}\pi=\frac{32\times7}{3}\pi=$ **$\frac{224}{3}\pi$ cm^3**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問２（10 点）Point　国立高校あるある「あまり深く考えない」

点 P は，点 A を中心とする半径$4\sqrt{2}$ cm の球から立方体＋αを除いた部分を動き回る。このαが曲者であるが，そんなことは無視。結局「球から立方体＋αを除いた部分」と四角形 CDHG の共通部分は「半径を AC とする円と四角形 CDHG の共通部分」と「半径を A'H とする円と四角形 CDHG の共通部分」である。なので解答欄には国立の模範解答通り次だけ書けばよい（正直，こんな記述で良いのかい！と思ったが）。



図の色の付いた部分の面積を求める。図のように△AIA'をかくと，△AIA'は正三角形である。よって，おうぎ形 ACI の中心角は 30°である。

色の付いた部分の面積は，

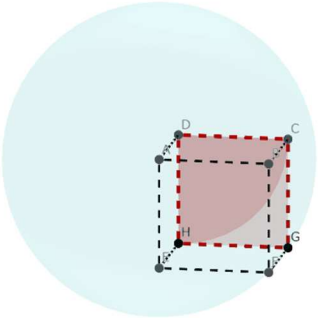
おうぎ形 ACI×2＋△AIA'－△ACD×3

$$=\left(4\sqrt{2}\right)^2\times\pi\times\frac{30}{360}\times2+\frac{\sqrt{3}}{4}\times\left(4\sqrt{2}\right)^2-\frac{1}{2}\times4\times4\times3$$

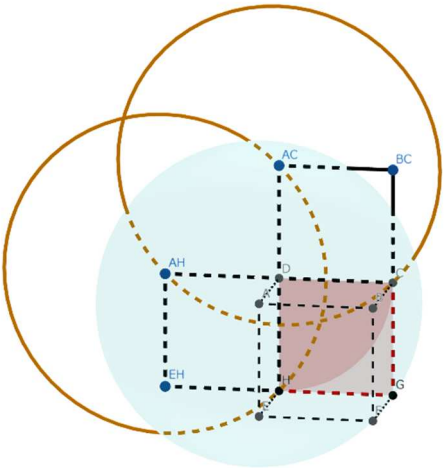
$$=\frac{16}{3}\pi+8\sqrt{3}-24\ \mathrm{cm}^2$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

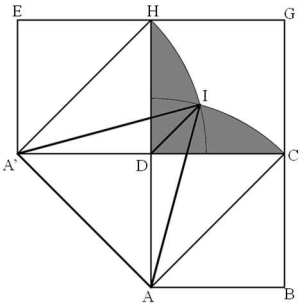
問２の無理やりな解説



この問題の嫌な所は「ひもは立方体の内部は動けないし届かない」ということである。さらに問２が問１と異なる部分は，球が四角形 CDHG よりも向こう側に広がっているので「＋α」を取り除くという面倒なことを考える必要がある。内部も動いてくれるなら「四角形 CDHG の辺上または内部において，点 P が動き得る部分の面積」はおうぎ形 DCH と秒で求まるが，内部動かないので，このおうぎ形 DCH にはひもが届かない箇所がある（弧 HC（の点 H，C を除いた部分）などは届かないことが分かる）。



国立高校のヒント通り展開図で考えると想像しやすい。四角形 AEHD を，DH を軸として左図のように 90° 回転させ四角形 A_HE_HHD とすると，A_H，E_H，D，H，C，D は同一平面上にある。平面 DHC 上でひもが動く範囲は，「半径 A_HH とする円の内部および円周上と球の共通部分」となる。四角形 A_CB_CCD でも同様に考えられる。



長々と喋ってきたが，以上が左図の色の付いた部分の面積が求める答えになる理由である。上記の理由まで解答用紙に書かせていたらおぞましいほど採点が大変になる……。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

問１　https://www.geogebra.org/3d/pdtwtjqd

問２　https://www.geogebra.org/3d/t3drfmzt

【コメント】

国立高校あるあるの「実は典型問題」なのですが，恐らく受験生は「たぶんこれで合っているんだろうけど……これで良いんだろうか？」と極めて不安にある精神衛生に悪い問題たちです。

問１（1）から早速不安になると思います。「一直線上にある」ということは国立受験生なら秒で分かると思うのですが，頭の良さが災いして「本当にこれで良いのだろうか……」と不安になってしまうはず。一直線上に無かったら△AGP ができてしまって，その分 GP の長さが短くなります。

問１（2）は「立方体の内部は動かない」に要注意です。問題文読み落とした受験生それとなくいそうです。立方体の内部と球の共通部分はすぐ分かるでしょう。地味に計算ミス注意です。

問２も恐らく，国立受験生なら色の付いた部分の面積を求めれば良いことはすぐ想像つくと思うのですが「本当にこれで良いのだろうか……」とこれまた不安になったと思われます。あんまり真面目に考えない方が良いね。図さえ描ければ後は「問題集で一度は解いたことがある平面図形の問題（をちょっとアレンジしたバージョン）」と化するのですが，最後の問題＆「ちょっとアレンジ」が難易度を見た目以上に上げています。焦ってしまった子は多そうです。国立の模範解答は随分鮮やかですね。こんなに綺麗に記述できた人どれくらいいるのでしょう。時間余っていたら，汚くてもいいから何とか解いてほしいですが，答えの数字も汚いのでこれまた焦ったでしょうね。国立高校の空間図形問題は本当精神衛生上良くないです。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/